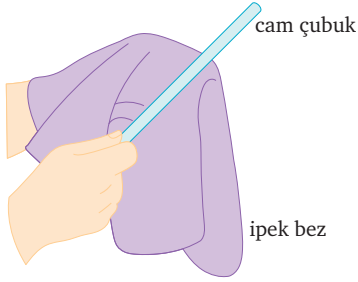


Elektrik Yüklere ve Elektrik Yüklereinin Özellikleri

Elektrik yüklereinin varlığını gözlemleyebildiğimiz birkaç günlük hayat örneğini inceleyelim.

- Bir cam çubuğun ipek bir kumaşa sürtülmesi



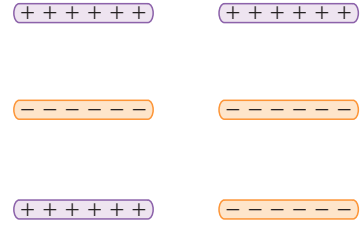
- Plastik bir tarağın saçımıza sürtülmesi



- Bir aracın kapısı tutulduğunda hafif bir elektrik çarpması olayının yaşanması



Aynı ve zıt işaretli elektrik yüklereyle yüklenmiş çubukların birbirleriyle etkileşimini inceleyelim.



Elektrik yüklerinin korunması ve kesikli olması

1. Elektrik yüklerinin korunumu yasasını ifade edelim.

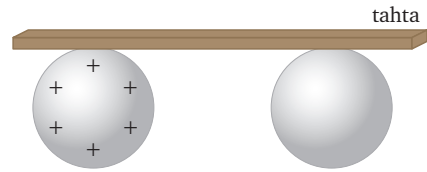
2. Elektrik yüklerinin kesikli (kuantize) olması olayını açıklayalım. Bir elektron yükünün büyüklüğünü (elementer yük) yazalım.

İletkenler ve Yalıtkanlar

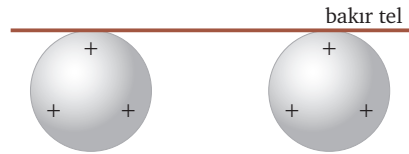
Şekilde gösterilen küreler iletkenlerdir.



1. Bu iki kürenin ikisine birden bir tahta parçası değdirildiğindeki yük dağılımını inceleyelim.

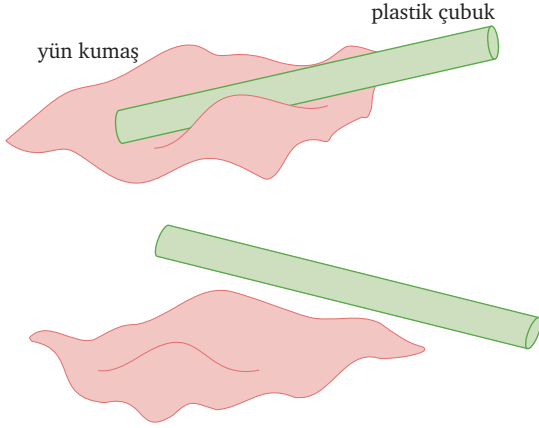


2. Bu iki kürenin ikisine birden bir bakır tel değdirildiğindeki yük dağılımını inceleyelim.



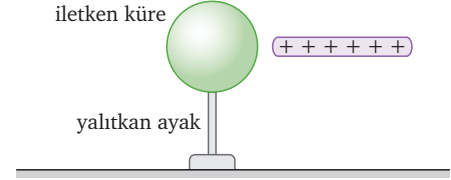
Sürtünme ve etki ile elektriklenme

1. Sürtünme ile elektriklenmeyi aşağıdaki örnek üzerinden inceleyelim.

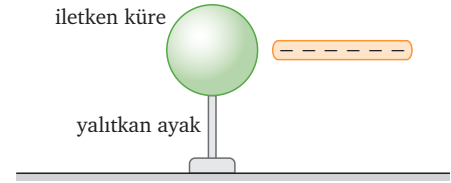


2. Etki ile elektriklenmeyi aşağıdaki üç durum için inceleyelim.

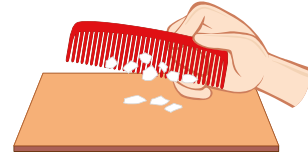
Pozitif yükle yüklenmiş yalıtkan bir çubuk iletken bir küreye yaklaştırılıyor. Bu durumda küredeki elektriklenmeyi inceleyelim.



Negatif yükle yüklenmiş yalıtkan bir çubuk iletken bir küreye yaklaştırılıyor. Bu durumda küredeki elektriklenmeyi inceleyelim.

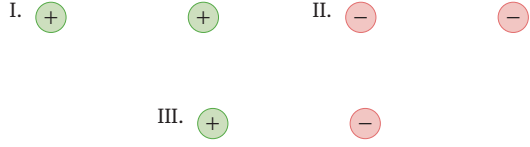


Saçımızı taradığımız bir tarağı kağıt parçalarına yaklaştırdığımızda, kağıt parçalarının tarak tarafından neden çekildiğini tartışalım.

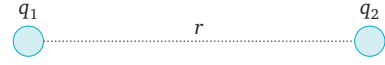


Coulomb Yasası

Œekilde verilen her bir durum i¼in elektrik y¼kl¼ cismilerin birbirleri arasındaki etkileŒimi inceleyelim.

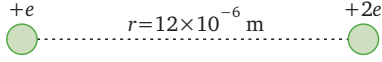


Œekilde verilen elektrik y¼kl¼ noktasal cisimlerden yararlanarak Coulomb yasasını ifade edelim.

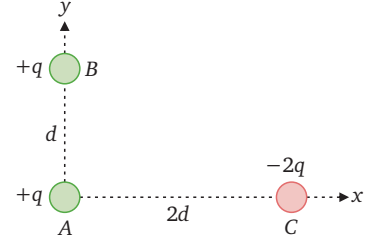


k ve ϵ_0 sabitlerini inceleyip bu sabitlerin sayısal deęerlerini ve birimlerini yazalım.

ÖRNEK: Aralarındaki mesafe ve net yük miktarları şekilde verilmiş olan iyonların birbirlerine uyguladıkları kuvvetleri gösterip bu kuvvetlerin büyüklüğünü bulalım.

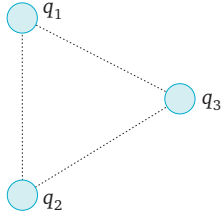


ÖRNEK: A , B ve C noktasal cisimlerinin aralarındaki mesafe ve net yük miktarları şekilde gösterilmiştir. q pozitif bir niceliği temsil etmektedir. A cisminin B cismine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğünün, A cisminin C cismine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğüne oranını bulalım.

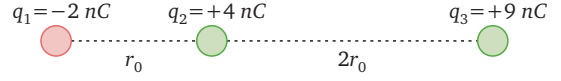


Üst üste binme (süperpozisyon) ilkesi

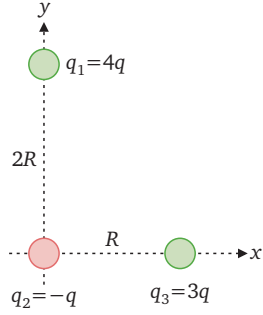
Coulomb yasası için üst üste binme ilkesini açıklayalım.



ÖRNEK: Şekilde aynı doğrultu üzerindeki yüklü cisimler gösterilmiştir. Yüğü q_1 ile gösterilen cismin, yüğü q_3 ile gösterilen cisme uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F 'dir. Buna göre yüğü q_2 ile gösterilen cisim üzerindeki net elektriksel kuvveti F türünden bulalım.



ÖRNEK: Şekildeki noktasal cisimler iki boyutlu standart koordinat düzleminde gösterilmiştir. Buna göre yükü q_2 ile gösterilen cisim üzerindeki elektriksel kuvveti birim vektörlerle bulalım.

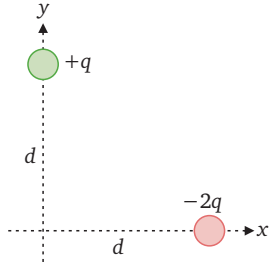


Sıra sende

1. Belirli bir anda iki elektrondan biri diğerine 0.64×10^{-11} N büyüklüğünde bir kuvvet uyguluyor. Buna göre bu iki elektron arasındaki mesafeyi bulunuz. (Bir elektron yükü 1.6×10^{-19} C alınacaktır.)

Sıra sende

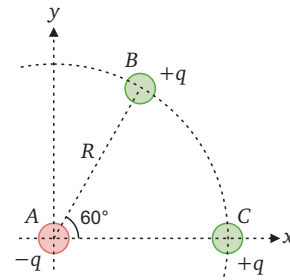
2. Şekildeki noktasal cisimler iki boyutlu standart koordinat sisteminde gösterilmiş olup q pozitif bir niceliği temsil etmektedir. Cisimlerin birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin büyüklüğünü verilenler ve uygun sabitler türünden bulunuz.



Sıra sende

3. Şekildeki noktasal cisimler iki boyutlu standart koordinat sisteminde gösterilmiştir. B ve C cisimleri merkezi orijin olan R yarıçaplı bir çember üzerinde bulunmaktadır. q pozitif bir niceliği temsil etmekte olup A cisminin C cisimine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F' dir. Buna göre,

- A cisimine etki eden net elektriksel kuvveti F cinsinden ve birim vektörlerden yararlanarak bulunuz.
- A cisimine etki eden net elektriksel kuvvetin büyüklüğünü F cinsinden bulunuz.

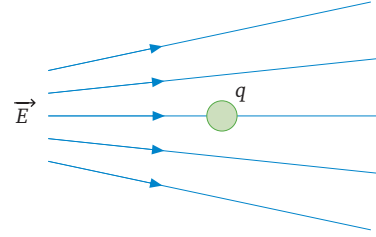


Elektrik Alan

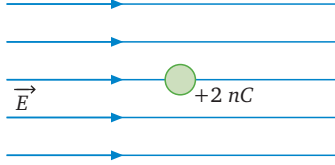
Elektrik alanın fiziksel olarak ne anlama geldiğini tartışalım ve elektrik alanın tanımını yapalım.



Noktasal bir yük dışsal bir elektrik alanının içerisindeyken bu noktasal yüke etki edecek elektriksel kuvvetin ne olacağını yazalım.

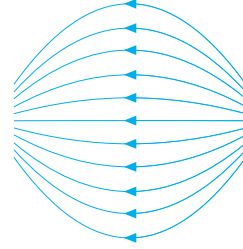


RNEK: Őekildeki dzgn elektrik alan ierinde $+2.0 \text{ nC}$ elektrik ykne sahip noktasal bir cisim bulunmaktadır. Elektrik alanın Őiddeti $5 \times 10^3 \text{ N/C}$ olduėuna gre bu cisme etki eden elektriksel kuvveti bulalım.



Elektrik alan izgileri

Őekildeki elektrik alan izgilerinden yararlanarak, elektrik alan izgilerinin fiziksel olarak ne ifade ettiėini tartıőalım.



Yük miktarları eşit olan aşağıdaki üç ayrı durumdaki noktasal cisimler için elektrik alan çizgilerini çizelim ve bu çizgileri fiziksel olarak yorumlayalım.

- Pozitif yüklü noktasal bir cisim



- Pozitif ve negatif yüklü noktasal iki cisim



- Negatif yüklü noktasal iki cisim



NOT: Elektrik alan çizgileri birbirlerini asla kesmez.

Noktasal bir yükün elektrik alanı

Pozitif yüklü bir noktasal cismin etrafındaki herhangi bir noktaya konulmuş olan q_0 test yükünden yararlanarak noktasal bir yük etrafındaki elektrik alan şiddetini elde edelim.

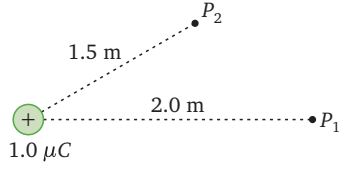


Elektrik alanın yönünü ifade etmek için kullanılan $\hat{r}$ birim vektörünü tanımlayalım.

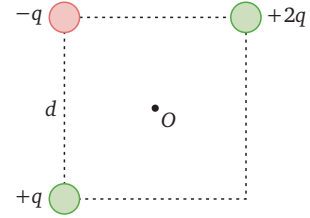
NOT: Üst üste binme ilkesi elektrik alanları için de geçerlidir.

NOT: Bir noktada birden fazla elektrik alandan bahsedilemez.

ÖRNEK: Şekilde yük miktarı verilmiş olan noktasal cismin P_1 ve P_2 noktalarında oluşturduğu elektrik alanlarını çizerek gösterelim ve bu noktalardaki elektrik alan şiddetlerini bulalım.

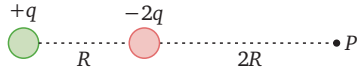


ÖRNEK: Şekildeki yüklü cisimler bir karenin köşelerine yerleştirilmiş olup O noktası karenin merkezidir. q pozitif bir niceliği temsil etmektedir. Buna göre O noktasındaki net elektrik alan şiddetini verilenler ve uygun sabitler türünden bulalım.



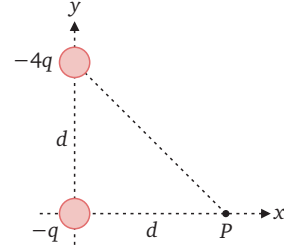
Sıra sende

4. Şekildeki noktasal cisimler aynı doğrultuda olup cisimlerin aralarındaki mesafe ve net yük miktarları gösterilmiştir. q pozitif bir niceliği temsil etmektedir. Buna göre P noktasındaki net elektrik alanın büyüklüğünü verilenler ve uygun sabitler türünden bulunuz.



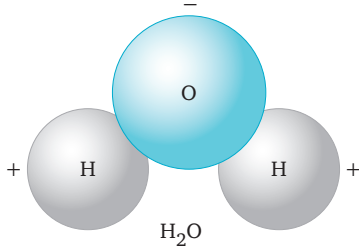
Sıra sende

5. Şekildeki noktasal cisimler iki boyutlu standart kartezyen koordinat sisteminde gösterilmiştir. q pozitif bir niceliği temsil etmektedir. P noktasındaki net elektrik alanı verilenler, uygun fiziksel sabitler ve birim vektörlerle bulunuz.



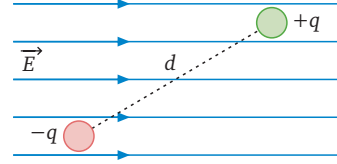
Elektrik Dipolleri

Bir elektrik dipolünün ne olduğunu su molekülünün modelinden yararlanarak gösterelim.



Bir elektrik dipolü üzerindeki kuvvet ve tork

Şekildeki dışsal düzgün elektrik alan içerisinde bulunan yüklü noktasal cisimler üzerindeki kuvvetleri gösterelim ve dipol üzerindeki torkun büyüklüğünü bulalım.



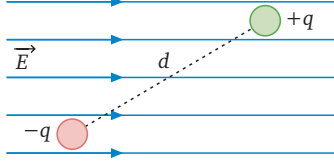
NOT: Düzgün olmayan bir elektrik alandaki bir dipole net bir kuvvet etki edebilir.

Elektrik dipol moment vektörünü tanımlayalım.

Dışsal düzgün bir elektrik alan içerisinde bulunan bir dipole etki eden torku tanımlayalım.

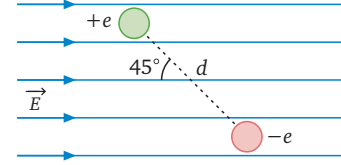
Bir elektrik dipolünün potansiyel enerjisi

Şekildeki dışsal düzgün elektrik alan içerisinde bulunan bir elektrik dipolünün neden bir potansiyel enerjisi olacağını tartışalım.



- Bu sistem için elektriksel potansiyel enerjiyi tanımlayalım.
- Bu sistem için elektriksel potansiyel enerjinin maksimum ve minimum değerlerini elde edelim.

ÖRNEK: Bir elektrik dipolü düzgün bir dışsal elektrik alan içerisinde şekildeki gibi yöneltilmiş olarak sabitlenmiştir. Cisimlerin yük büyüklükleri elementer yüke eşit olup $d = 0.5 \times 10^{-8} \text{ m}$ ve $E = 3 \times 10^4 \text{ N/C}$ 'dir. Elektrik dipol moment vektörü, dipole etki eden tork ve dipolün sahip olduğu elektriksel potansiyel enerjiyi bulalım.

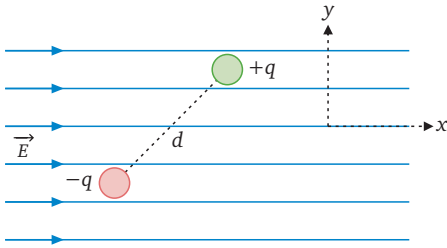


Sıra sende

6. Şekildeki elektrik dipolü E büyüklüğündeki düzgün bir elektrik alan içerisinde elektrik alan çizgileriyle 60° açı yapacak şekilde tutuluyor. Daha sonra elektrik dipol vektörü, elektrik alan çizgileriyle aynı yönlü olacak şekilde yönlendiriliyor. Bu işlem esnasında dipol kinetik enerji kazanmıyor. Buna göre;

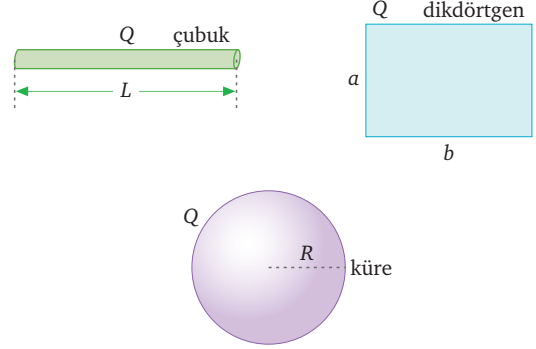
- ilk durumda dipole etki eden torku birim vektörlerle,
- ilk durumda ve son durumda dipolün elektriksel potansiyel enerjisini,
- sistemi ilk durumundan son durumuna getirmek için yapılması gereken işi

bulunuz.

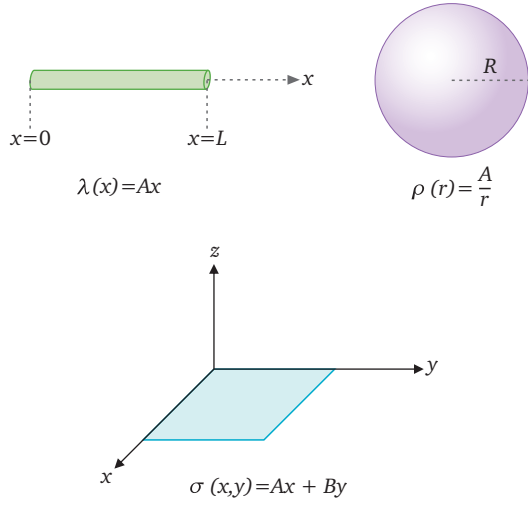


Sürekli yük dağılımlarının elektrik alanları

Aşağıda verilen sürekli ve düzgün yük dağılımlarını inceleyelim ve düzgün yük dağılımları için çizgisel, yüzeysel ve hacimsel yük yoğunluğu kavramlarını ifade edelim.

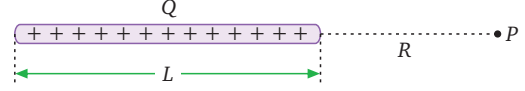


Aşağıda verilen sürekli ve düzgün olmayan yük dağılımlarını inceleyelim.

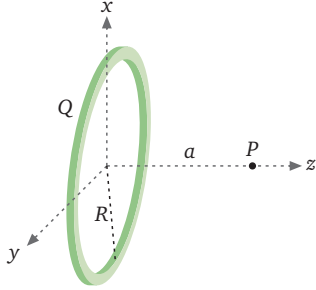


NOT: Yük dağılımın sürekli olması durumunda elektrik alan, sonsuz küçüklükteki parçaların yapacağı katkının integraliyle elde edilebilir.

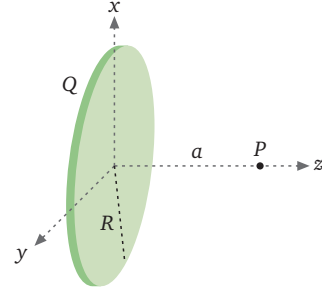
ÖRNEK: Şekildeki kalınlığı önemsiz L uzunluğundaki çubuk üzerine Q yükü düzgün olarak dağılmıştır. Çubuğun sağ ucuna uzaklığı R olan P noktasındaki elektrik alanın yönünü ve şiddetini bulalım.



ÖRNEK: Şekildeki kalınlığı önemsiz R yarıçaplı halka üzerine Q yükü düzgün olarak dağılmıştır. Halka xy düzleminde bulunmakta olup merkezi orijindedir. Buna göre orijinden uzaklığı a olan P noktasındaki elektrik alanın yönünü ve şiddetini bulalım.

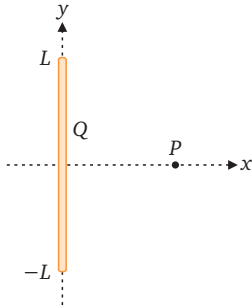


ÖRNEK: Şekildeki kalınlığı önemsiz R yarıçaplı disk üzerine Q yükü düzgün olarak dağılmıştır. Disk xy düzleminde bulunmakta olup merkezi orijindedir. Buna göre orijinden uzaklığı a olan P noktasındaki elektrik alanın yönünü ve şiddetini bulalım.



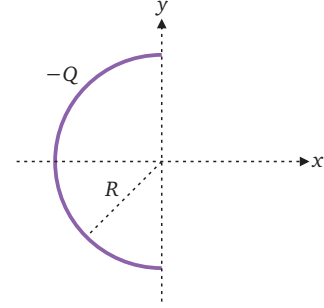
Sıra sende

7. Şekildeki kalınlığı önemsiz $2L$ uzunluğundaki çubuk üzerine pozitif Q yükü düzgün olarak dağılmış olup çubuğun orta noktası orijindedir. P noktasının orijine olan uzaklığı x olarak alınmalıdır. Buna göre,
- P noktasındaki elektrik alanı birim vektörlerle bulunuz.
 - Eğer x değeri L 'ye göre çok büyük olursa P noktasındaki elektrik alanının hangi değere yaklaşacağını bulunuz.
 - Eğer L değeri x 'e göre çok büyük olursa P noktasındaki elektrik alanının hangi değere yaklaşacağını bulunuz. (Çizgisel yük yoğunluğu için λ kullanılmalıdır.)



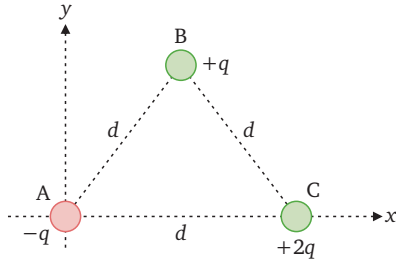
Sıra sende

8. Şekildeki kalınlığı önemsiz yarım çember şeklindeki cismin merkezi orijin olup $-Q$ yükü cisme düzgün olarak dağılmıştır. Buna göre orijindeki net elektik alanı birim vektörlerle bulunuz.



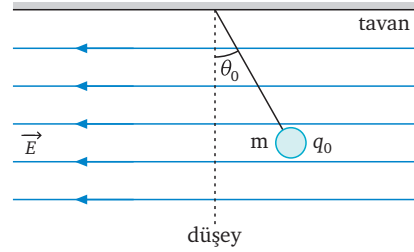
Aıştırımlar ve Problemler

1. Şekilde A, B ve C noktasal cisimlerin yük miktarları ve cisimler arasındaki mesafeler verilmiştir. q pozitif bir niceliği temsil etmektedir. Buna göre B cismi üzerindeki net elektriksel kuvveti birim vektörlerle bulup bu kuvvetin büyüklüğünü bulunuz.



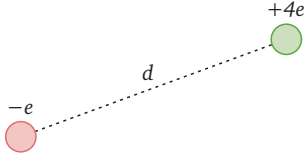
Aıştırımlar ve Problemler

2. Şekildeki noktasal cisim ağırlığı önemsiz yalıtkan bir ip ile tavana asılmıştır. Cisim, büyüklüğü E olan düzgün bir elektrik alan içerisinde düşeyle θ_0 açısı yaparak dengeye getirilmiştir. q_0 pozitif bir yük niceliğini temsil etmektedir. Buna göre noktasal cismin yük cinsini ve E değerini verilenler türünden bulunuz.



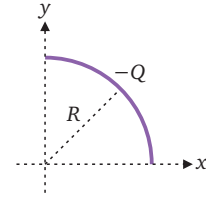
Aıştırımlar ve Problemler

3. Şekildeki noktasal cisimlerin elektrik yükleri $-e$ ve $4e$ olup cisimler arasındaki mesafe d 'dir. Buna göre, bu iki cismin etrafında elektrik alan şiddetinin sıfır olduğu noktanın yükü $4e$ olan cisme uzaklığı nedir?



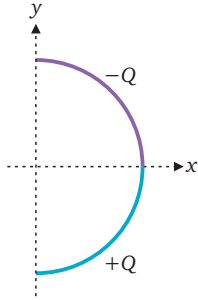
Aıştırımlar ve Problemler

4. Şekildeki çeyrek çembere $-Q$ yükü düzgün olarak dağılmış olup çemberin merkezi orijindir. Q pozitif bir niceliği temsil etmektedir.
- Orijindeki net elektrik alanı birim vektörlerle bulunuz.
 - Eğer orijine yükü $+e$ olan noktasal bir cisim konulursa bu cisme etki edecek elektriksel kuvveti birim vektörlerle bulunuz.



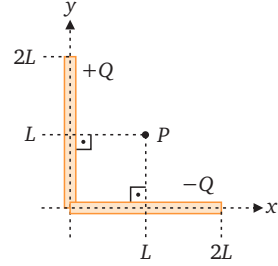
Alıştırmalar ve Problemler

5. Şekilde yarım çember, yük miktarları $+Q$ ve $-Q$ olan iki çeyrek çemberden oluşmaktadır. Q pozitif bir niceliği temsil etmekte olup yükler çeyrek çemberlere düzgün dağılmıştır. Buna göre orijindeki net elektrik alanı birim vektörlerle bulunuz.



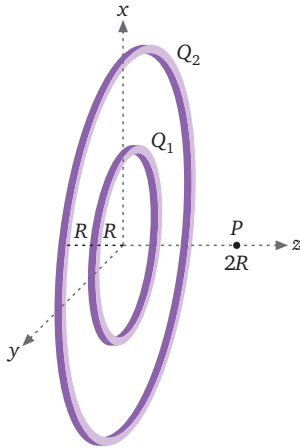
Alıştırmalar ve Problemler

6. Şekilde kalınlığı önemsiz $2L$ boyundaki çubuklara $+Q$ ve $-Q$ yükleri düzgün olarak dağılmıştır. Q pozitif bir niceliği temsil etmektedir. Buna göre P noktasındaki elektrik alanı birim vektörlerle bulunuz.



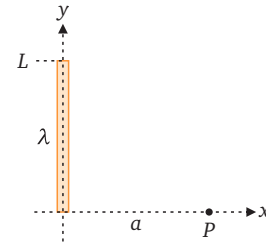
Alıştırmalar ve Problemler

7. Şekilde kalınlığı önemsiz çembersel cisimler xy düzleminde olup çemberlerin merkezleri orijindedir. Q_1 ve Q_2 yükleri bu çemberlere düzgün olarak dağılmıştır. $P = (0, 0, 2R)$ olarak gösterilebilir. P noktasındaki net elektrik alan sıfır olduğuna göre Q_1 ile Q_2 arasındaki ilişkiyi elde ediniz.



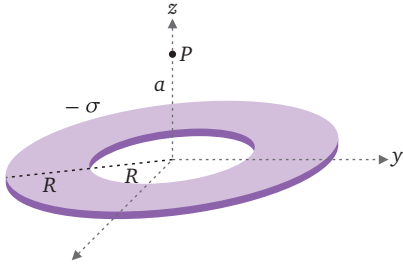
Alıştırmalar ve Problemler

8. Şekilde kalınlığı önemsiz çubuğa pozitif yükler $\lambda(y) = \lambda_0 y$ biçiminde dağılmıştır. λ_0 bir sabit olup çubuğun boyu L 'dir. P noktasının orijine olan uzaklığı a olduğuna göre,
- P noktasındaki elektrik alan şiddetinin x bileşeninin büyüklüğünü bulunuz.
 - P noktasındaki elektrik alan şiddetinin y bileşeninin büyüklüğü için integral oluşturunuz.



Aıştırımlar ve Problemler

9. Şekildeki cisim, kalınlığı önemsiz bir diskin iç kısmından R yarıçaplı bir parçasının kesilerek çıkarılmasıyla oluşturulmuştur. Cisim xy düzleminde bulunmaktadır. Cismin yüzeyine negatif yükler düzgün olarak dağılmış olup yüzeydeki yük yoğunluğu $-\sigma$ 'dır. σ pozitif bir niceliğı temsil etmekte olup P noktasının orijine olan uzaklığı a 'dır. Buna göre P noktasındaki elektrik alanı birim vektörlerle bulunuz.



Cevaplar

Sıra sende soruları

- | | |
|---|---|
| 1 | $6 \times 10^{-9} \text{ m}$ |
| 2 | $k \frac{q^2}{d^2}$ |
| 3 | a. $\frac{3F}{2} \hat{i} + \frac{\sqrt{3}F}{2} \hat{j}$
b. $\sqrt{3}F$ |
| 4 | $\frac{7}{18} k \frac{q}{R^2}$ |
| 5 | $-(1 + \sqrt{2}) k \frac{q}{d^2} \hat{i} + \sqrt{2} k \frac{q}{d^2} \hat{j}$ |
| 6 | a. $-\frac{\sqrt{3}}{2} q d E \hat{k}$
b. $U_i = -\frac{1}{2} q d E, U_s = -q d E$
c. $W = -\frac{1}{2} q d E$ |
| 7 | a. $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{x\sqrt{x^2 + L^2}} \hat{i}$
b. $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{x^2}$
c. $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x}$ |
| 8 | $\vec{E} = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\pi R^2} \hat{i}$ |

Aıştırılmalar ve problemler

- | | |
|---|---|
| 1 | $\vec{F} = \frac{kq^2}{d^2} \left(-\frac{3}{2} \hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{j}\right)$
$F = \frac{\sqrt{3}kq^2}{d^2}$ |
| 2 | Yük işareti: $(-)$
$E = \frac{mg}{q_0} \tan \theta_0$ |
| 3 | $2d$ |
| 4 | a. $\vec{E} = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} (\hat{i} + \hat{j})$
b. $\vec{E} = \frac{Qe}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} (\hat{i} + \hat{j})$ |
| 5 | $\vec{E} = \frac{Q}{\epsilon_0 \pi^2 R^2} \hat{j}$ |
| 6 | $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{2}L^2} (\hat{i} - \hat{j})$ |
| 7 | $Q_1 = -0.49Q_2$ |
| 8 | a. $E_x = \frac{a\lambda_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + L^2}}\right)$
b. $E_y = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{y^2}{(a^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} dy$ |
| 9 | $\vec{E} = -\frac{\sigma a}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + R^2}} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + 4R^2}}\right) \hat{k}$ |